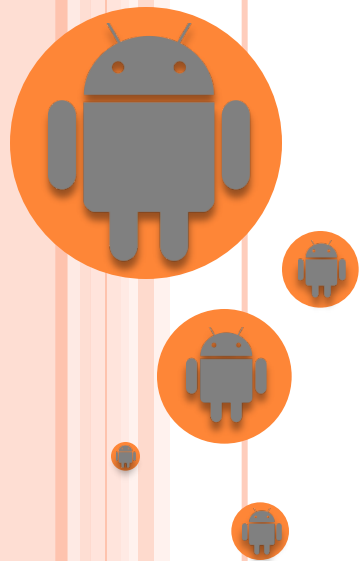
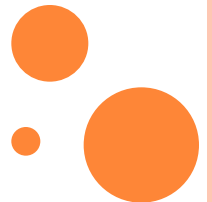




CONTENT PROVIDERS



CONTENT PROVIDERS

○ Content provider

- Es una interfaz estándar para acceder a un repositorio de datos
 - Del sistema operativo
 - De otras aplicaciones
- Proporciona un acceso a los datos como si fueran tablas de una base de datos relacional

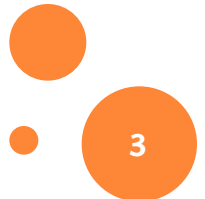
Columnas	word	app id	frequency	locale	_ID
	mapreduce	user1	100	en_US	1
	precompiler	user14	200	fr_FR	2
	applet	user2	225	fr_CA	3
Contenido	const	user1	255	pt_BR	4
	int	user5	100	en_UK	5



CONTENT PROVIDERS

○ Content provider

- Android incluye ***content providers*** que gestionan audio, vídeo, imágenes, información de contacto...
 - CalendarContract.CalendarColumns
 - ContactsContract.ContactNameColumns
 - MediaStore.Audio.AlbumColumns
 - MediaStore.Files.FileColumns
 - MediaStore.Images.ImageColumns
 - MediaStore.MediaColumns
 - MediaStore.Video.VideoColumns
 - Telephony.TextBasedSmsColumns
 - ...
- Listado completo
 - <https://developer.android.com/reference/android/provider/package-summary.html>



CONTENT PROVIDERS

○ Content provider

- Para acceder a un ***ContentProvider*** se usa un objeto ***ContentResolver*** que permite las operaciones de añadir, leer, modificar y eliminar (CRUD)
- Algunos necesitan permisos específicos en el manifiesto (algunos son considerados peligrosos y hay que gestionar su concesión)

```
<uses-permission android:name="android.permission.READ_USER_DICTIONARY"/>  
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_CONTACTS"/>
```

- La forma más cómoda de acceder a la información es a través del método ***query(Uri, projection, selection, selectionArgs, sortOrder)***

El equivalente a ejecutar una sentencia SQL



CONTENT PROVIDERS

○ Content provider

- Lectura de datos

- A través del método *query(Uri, projection, selection, selectionArgs, sortOrder)*

El equivalente a ejecutar una sentencia SQL

- Uri (Universal Resource Identifier): Es lo que identifica el **ContentProvider**.

- Tiene 3 campos:

- Prefijo: tipo de dato
- Authority: nombre o identificador del **ContentProvider**
- Tabla: nombre de la tabla a la que se quiere acceder

content://user_dictionary/words

- Los **ContentProvider** de Android usan constantes para definir sus URIs
- Se pueden crear en tiempo de compilación

UserDictionary.Words.CONTENT_URI

```
Uri uridinamica= Uri.parse("content://users_dictionary/words");
```



CONTENT PROVIDERS

- Content provider

- Lectura de datos

- A través del método *query(Uri, projection, selection, selectionArgs, sortOrder)*

El equivalente a ejecutar una sentencia SQL

- Projection: las columnas que se quieren escoger (dependen del *ContentProvider* que se esté usando)

```
String[] columns = new String[] {  
    UserDictionary.Words._ID,  
    UserDictionary.Words.WORD,  
    UserDictionary.Words.LOCALE};
```

ID de la palabra, es la clave de la tabla

La palabra

La localización (el idioma) de la palabra

- Selection y selectionArgs: la condición a cumplir por las tuplas

```
String condicion= UserDictionary.Words._ID+" > ? AND "+ UserDictionary.Words.LOCALE +" =?";  
String[] args={"5", "es_ES"};
```



CONTENT PROVIDERS

Content provider

Lectura de datos

- A través del método *query(Uri, projection, selection, selectionArgs, sortOrder)*

El equivalente a ejecutar una sentencia SQL

- sortOrder: forma de ordenar el resultado

```
String orden= UserDictionary.Words.WORD+" ASC";
```

- El resultado se recoge en un objeto de tipo *Cursor*

```
Cursor cursor = getContentResolver().query(uridinamica, columnas,
                                            condicion , args, orden);
while (cursor.moveToNext()) {
    int id = cursor.getInt(1);
    String palabra = cursor.getString(2);
    ...
}
cursor.close();
```

Importante cerrar el cursor tras terminar de trabajar con él



CONTENT PROVIDERS

- Content provider

- Añadir datos al *ContentProvider*

- A través de un objeto ContentValues y del método *insert(..)*

```
ContentValues valoresnuevos = new ContentValues();  
valoresnuevos.put(UserDictionary.Words.LOCALE, (String) null);  
valoresnuevos.put(UserDictionary.Words.WORD, "Iker");  
valoresnuevos.put(UserDictionary.Words.FREQUENCY, "1");
```

Locale a null porque no está asociada a un idioma concreto y frequency al mínimo para que la considere "rara"

```
Uri nuevauri = getContentResolver().insert(UserDictionary.Words.CONTENT_URI, valoresnuevos);
```

Se genera una URI nueva



CONTENT PROVIDERS

○ Content provider

- Modificar datos en el ***ContentProvider***

- A través de un objeto `ContentValues` y del método ***update(..)***

```
ContentValues mCambios = new ContentValues();  
mCambios.put(UserDictionary.Words.FREQUENCY, "255");
```

El valor que se quiere modificar

```
String cond= UserDictionary.Words.WORD + "LIKE ?";  
String[] args= {"Iker"};
```

La condición para indicar sobre
qué tuplas se hace la
modificación

```
int numFilasAfectadas = getContentResolver().update( UserDictionary.Words.CONTENT_URI,  
                                                    mCambios, cond, args);
```

Devuelve el número de filas afectadas



CONTENT PROVIDERS

- Content provider

- Eliminar datos en el ***ContentProvider***
 - Definiendo la condición a cumplir y usando el método ***delete(..)***

```
String cond= UserDictionary.Words.WORD + "LIKE ?";  
String[] args= {"Iker"};
```

La condición para indicar sobre qué tuplas hay que eliminar

```
int numFilasEliminadas = getContentResolver().delete( UserDictionary.Words.CONTENT_URI,  
cond, args);
```

Devuelve el número de filas afectadas



CONTENT PROVIDERS

◦ Ejercicio 1

- Hacer una aplicación que muestre en un TextView las canciones disponibles en el dispositivo.
 - Content provider: ***MediaStore.Audio.Media***
 - URI: `MediaStore.Audio.Media.INTERNAL_CONTENT_URI`



CONTENT PROVIDERS

○ Ejercicio 2

- Modificar el laboratorio 7 para que las canciones a reproducir sean las del dispositivo y se pueda avanzar y retroceder canción desde la notificación permanente. (Content provider: MediaStore.Audio.Media)
 - Para obtener el archivo de la canción a partir del ID:

Columna donde se encuentra
MediaStore.Audio.Media._ID

```
long id = Long.parseLong(cu.getString(0)); //  
Uri uri = ContentUris.withAppendedId(MediaStore.Audio.Media.INTERNAL_CONTENT_URI, id);  
  
MediaPlayer mp = MediaPlayer.create(this, uri);
```

Será EXTERNAL o INTERNAL

Incluir en el manifiesto

```
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_MEDIA_LOCATION"/>
```

Código de: <https://github.com/google/ExoPlayer/issues/6963#issuecomment-585331452>

